

交错磁性与二维拓扑物态快速入门

四篇推荐论文的最小作用量学习计划

为准研究生入组前阅读与复现准备而写

2026 年 6 月 8 日

摘要

这份计划的目标不是系统补完整个凝聚态理论，而是在最短路径内读懂四篇师姐推荐的论文，并具备开始做二维交错磁性第一性原理研究的能力。核心路线是：

晶格和能带 → 磁性和对称性 → DFT workflow

→ Berry 曲率和 Wannier → 谷、压电、拓扑输运 → 四篇论文精读与小复现.

计划按 12 周设计。如果时间很紧，可以执行标有“必做”的任务；如果希望更稳，可以加做“选做”的章节和计算。

目录

1 四篇论文到底要求你会什么	3
1.1 推荐精读顺序	3
1.2 论文到知识点的反推表	3
2 最小作用量边界：学什么，先不学什么	4
2.1 必须补的基础	4
2.2 暂时不要系统投入的内容	5
3 教材章节清单	5
3.1 固体物理	5
3.2 群论与对称性	5
3.3 DFT 与电子结构	6
3.4 Berry 相、拓扑和输运	7
3.5 压电、弹性和谷物理	8

目录	2
4 12 周执行计划	8
4.1 第 0 周：搭环境和建立论文总表	8
4.2 第 1 周：晶格、倒格子、Brillouin 区	8
4.3 第 2 周：能带、半导体、态密度	9
4.4 第 3 周：磁性、AFM、MAE 和 Neel 温度	9
4.5 第 4 周：群论最小包	10
4.6 第 5 周：SOC、双群、时间反演	10
4.7 第 6 周：DFT 工作流	11
4.8 第 7 周：Berry 相、Berry 曲率和 Hall 响应	11
4.9 第 8 周：Wannier、WCC、Chern 数和边缘态	12
4.10 第 9 周：压电、弹性、piezovally 和 piezomagnetism	13
4.11 第 10 周：精读 P3 $\text{Fe}_2\text{Se}_2\text{O}$	13
4.12 第 11 周：精读 P2 与 P1 V_2STeO	14
4.13 第 12 周：精读 P4 MoO QAH	15
5 四篇论文的精读卡片模板	15
6 最小复现路线	16
6.1 Level 1: 不碰拓扑，先复现普通 DFT 图	16
6.2 Level 2: 磁性与应变	16
6.3 Level 3: Wannier 和 Berry	17
7 每周固定输出物	17
8 读到前沿的最短论文链	17
8.1 交错磁性	17
8.2 Berry、拓扑和输运	18
8.3 计算方法	18
9 入组前能力检查清单	18
10 参考资料链接	19

1 四篇论文到底要求你会什么

本文把四篇论文记为：

- **P1** Ahmad et al., 2026, *Exploring spin transport and piezoelectricity in flexible 2D V₂STeO altermagnets*.
- **P2** Chang et al., 2025, *Valley-Related Multipiezo Effect in Altermagnet Monolayer V₂STeO*.
- **P3** Wu et al., 2024, *Valley-Related Multipiezo Effect and Noncollinear Spin Current in an Altermagnet Fe₂Se₂O Monolayer*.
- **P4** Wu et al., 2023, *Quantum anomalous Hall effect in an antiferromagnetic monolayer of MoO*.

1.1 推荐精读顺序

1. 先读 **P3**。它是“二维交错磁性 + 谷 + 应变 + 空穴掺杂 + 自旋流”的模板论文。
2. 再读 **P2**。它把类似逻辑放到 V₂STeO，并加入 Janus 结构的压电性。
3. 然后读 **P1**。它在 V₂STeO 上进一步讨论 spin Hall、spin Seebeck、柔性压电。
4. 最后读 **P4**。它主线是 AFM + 有效时间反演对称性 + 剪切应变 + Chern 数/QAH，比前三篇更拓扑。

不要按年份读。按“概念复杂度”和“和导师方向的重合度”读，效率更高。

1.2 论文到知识点的反推表

论文	主问题	你必须会的概念	你读完后要能解释
P3	Fe ₂ Se ₂ O 是否是二维交错磁性半导体，并产生 piezovally、piezomagnetism、noncollinear spin current。	AFM 和 FM 能量比较；MAE；Neel 温度；自旋劈裂；X/Y 谷；单轴应变；空穴掺杂；Boltzmann 电导。	为什么零净磁矩仍有自旋劈裂；为什么沿 a 和 b 方向应变可反转谷极化；为什么掺空穴后可有净磁矩；什么叫非共线自旋流。

论文	主问题	你必须会的概念	你读完后要能解释
P2	V ₂ STeO 单层中的 altermagnet、piezo-valley、piezomagnetic、piezoelectric 的共存。	Janus 结构;反演破缺;DFPT 压电张量; Berry 曲率; WannierTools; 应变张量和谷能量差。	为什么 V ₂ STeO 的 X/Y 谷可被单轴应变劈裂; 为什么 d_{31} 是关键压电系数; 为什么 SOC 后谷仍可保持某些简并。
P1	V ₂ STeO 的自旋输运、spin Hall、spin Seebeck、柔性压电。	Kubo 公式; spin Berry curvature; Wannier interpolation; BoltzTraP; 半经典输运; 有效弛豫时间; 机械稳定性。	SHC 峰值为什么和 Berry 曲率热点相关; 化学势移动代表什么掺杂; spin Seebeck 和普通 Seebeck 差别在哪里; 机械/压电结果怎样支持器件应用。
P4	MoO 单层中 AFM QAH 相如何由剪切应变实现。	有效时间反演对称性; Chern number; Berry curvature 积分; Weyl 点; SOC 开隙; edge state; WCC。	为什么未剪切时 Chern 数被有效 TRS 保护为零; 为什么剪切应变破坏该保护; 为什么 $C = -1$ 意味着 QAH 边缘态。

2 最小作用量边界：学什么，先不学什么

2.1 必须补的基础

- 固体物理：晶格、倒格子、Brillouin 区、Bloch 能带、声子稳定性、弹性常数、半导体、磁性。
- 量子力学：自旋、角动量、时间反演、简并微扰、SOC、绝热演化和 Berry 相。
- 群论：点群字符表、基函数、直积、空间群、小群、双群、时间反演、张量对称性。
- 电子结构：Kohn-Sham DFT、PBE、PAW、平面波、赝势、 k 点、DFT+ U 、SOC、力和应力、DFPT、phonon、AIMD。
- 拓扑和输运：Berry connection/curvature、Chern number、Kubo 公式、AHE/SHC、Wannier interpolation、WCC、edge state。
- 材料物理关键词：altermagnetism、valley polarization、piezovalley、piezomagnetism、piezoelectricity、spin splitter effect。

2.2 暂时不要系统投入的内容

- 不要先学完整多体场论。读这四篇论文基本不需要 Matsubara Green function、重整化群、规范场论。
- 不要先学完整高等量子。只补自旋、对称性、微扰、Berry 相和线性响应。
- 不要先钻交换关联泛函的严格数学。先知道 PBE、DFT+ U 、SOC 的物理用途和误差来源。
- 不要从头刷 Ashcroft & Mermin。用 Kittel 先建立地图，A&M 作为查漏补缺。
- 不要一开始追所有 altermagnet 新论文。先把四篇推荐论文和 3 篇源头/综述读透。

3 教材章节清单

章节编号可能因版本略有差异；若不同，以标题为准。

3.1 固体物理

书	章节	对四篇论文的用途
Kittel, <i>Introduction to Solid State Physics</i> , 8th ed.	Ch.1 Crystal Structure; Ch.2 Wave Diffraction and Reciprocal Lattice; Ch.3 Crystal Binding and Elastic Constants; Ch.4 Phonons I; Ch.5 Phonons II; Ch.6 Free Electron Fermi Gas; Ch.7 Energy Bands; Ch.8 Semiconductor Crystals; Ch.11 Diamagnetism and Paramagnetism; Ch.12 Ferromagnetism and Antiferromagnetism.	读懂晶格图、BZ、X/Y 点、能带、声子谱、弹性常数、磁构型、Neel 温度。
Ashcroft & Mermin, <i>Solid State Physics</i>	只作为查阅: reciprocal lattice、Bloch theorem、nearly-free electron、tight-binding、semiclassical dynamics、magnetism。	当 Kittel 的解释太简略时补深度。不要从头读。

3.2 群论与对称性

你已经学完 Dresselhaus 前 3 章，下一步不必平均用力，按下面顺序补。

优先级	Dresselhaus 章节	目标
必做	Ch.4 Basis Functions; Ch.6 Application to Selection Rules and Direct Products.	会用字符表和基函数判断轨道/速度/张量属于哪个表示; 会做直积判断矩阵元是否为零。
必做	Ch.9 Space Groups in Real Space, 尤其 9.1-9.3; Ch.10 Space Groups in Reciprocal Space and Representations.	理解高对称点小群、能带简并、等价 k 点、X/Y 谷为什么可能被某些对称性联系。
必做	Ch.14 Spin-Orbit Interaction in Solids and Double Groups; Ch.15 Application of Double Groups to Energy Bands with Spin.	理解 SOC 后能带如何按双群表示分类; 理解为什么 SOC 可开隙或解除简并。
必做	Ch.16 Time Reversal Symmetry; Ch.18 Symmetry Properties of Tensors.	对应 P4 的有效 TRS、 P1/P2 的压电张量和输运张量。
选做	附录 B 2D Space Groups; 附录 D Double Groups.	查表用, 不必整章背。

3.3 DFT 与电子结构

书/文档	章节	目标
Sholl & Steckel, <i>Density Functional Theory: A Practical Introduction</i>	Ch.1 What is DFT; Ch.2 DFT Calculations for Simple Solids; Ch.3 Nuts and Bolts; Ch.4 Surfaces and Slab Models; Ch.5 Vibrational Frequencies; Ch.8 Electronic Structure and Magnetic Properties; Ch.9 AIMD; Ch.10 Accuracy and DFT+ X .	读懂 VASP 计算参数: PAW、PBE、cutoff、 k mesh、vacuum、slab、phonon、magnetism、AIMD、DFT+ U 。

书/文档	章节	目标
Martin, <i>Electronic Structure</i> , 2nd ed.	Ch.4 Periodic Solids and Electron Bands; Ch.6 DFT Foundations; Ch.7 Kohn-Sham; Ch.8-9 XC Functionals; Ch.11 Pseudopotentials; Ch.12-13 Plane Waves and Grids; Ch.19 QMD; Ch.24 Polarization, Localization, and Berry Phases; Ch.25 Topology; Ch.26 Two-Band Models.	把“会跑参数”提升到“知道公式为什么这样”。尤其用于 polarization、Berry phase、topology。
VASP Wiki; Phonopy; Wannier90; WannierTools; BoltzTraP2; VASPKIT	只读教程中的 quick start、input/output、examples。	为了能复现论文图，而不是为了背软件手册。

3.4 Berry 相、拓扑和输运

材料	章节/部分	目标
Xiao, Chang, Niu, RMP 2010, <i>Berry Phase Effects on Electronic Properties</i>	Sec. I Introduction; Sec. II Berry phase and curvature; Sec. III Semiclassical dynamics; 与 anomalous Hall / spin Hall 相关小节。	理解 Berry curvature 像 k 空间磁场, SHC/AHC 为什么来自 BZ 积分。
Vanderbilt, <i>Berry Phases in Electronic Structure Theory</i>	Ch.2 Review of Electronic Structure Theory; Ch.3 Berry Phases and Curvatures, 尤其 3.1-3.6; Ch.4 Electric Polarization; Ch.5 Topological Insulators and Semimetals, 尤其 5.1 QAH。	对应 P1 的 spin Berry curvature, P2 的压电极化, P4 的 QAH/Chern。
Asboth, Oroszlany, Palyi, <i>A Short Course on Topological Insulators</i>	SSH 模型; Berry phase; Chern insulator; bulk-boundary correspondence。	用最简单模型理解 MoO 论文中的 Chern 数和边缘态。

3.5 压电、弹性和谷物理

材料	章节/部分	目标
Nye, <i>Physical Properties of Crystals</i> 或 Newnham, <i>Properties of Materials</i>	张量、应力应变、弹性、压电、磁性章节。若用 Newnham, 重点读 symmetry/tensor、stress-strain、piezoelectricity、elasticity、magnetism。	读懂 C_{ij} 、 e_{ij} 、 d_{ij} , 知道为什么反演对称性破缺是压电必要条件。
Valleytronics 综述	valley degree of freedom、valley polarization、valley Hall、strain control。	读懂 X/Y 或 K/K' 谷、谷极化、piezovalley。

4 12 周执行计划

每周建议投入：工作日每天 2.5–3 小时，周末半天整理。若你已有某块基础，可以跳过“补课阅读”，但不要跳过“输出物”。

4.1 第 0 周：搭环境和建立论文总表

目标：先不读细节，搭出战场地图。

- Day 1: 把四篇论文按 **P3**→**P2**→**P1**→**P4** 排序放到一个文件夹。建立一个表格：材料、晶格、磁基态、gap、spin splitting、MAE、 T_N 、主要效应、软件。
- Day 2: 通读四篇摘要、方法段、结论、所有图注。不要卡公式。只记录“看不懂但反复出现”的词。
- Day 3: 建立术语卡片：altermagnet、spin splitting、valley、piezovalley、piezomagnetism、piezoelectricity、Berry curvature、SHC、QAH、Chern number。
- Day 4: 检查本机或服务器是否有 VASP、phonopy、Wannier90、WannierTools、BoltzTraP2、VESTA、pymatgen/ASE。
- Day 5: 画四篇论文的逻辑流程图，每篇一页。
- 周末输出：一页“我为什么要读这四篇”的研究地图。

4.2 第 1 周：晶格、倒格子、Brillouin 区

读：Kittel Ch.1, Ch.2; Sholl & Steckel Ch.2.1, Ch.3.1。

每天任务：

- Day 1: 复习 Bravais lattice、primitive cell、basis。用纸画二维方格、矩形、六角晶格。

2. Day 2: 推二维倒格矢; 画第一 BZ; 标出 Γ 、X、Y、M 或 K、K'。
3. Day 3: 读 Kittel 倒格子和衍射, 只需掌握 reciprocal lattice vector、Bragg condition、BZ。
4. Day 4: 读 Sholl 的 k point 和 Monkhorst-Pack。解释为什么二维材料用 $N \times N \times 1$ 。
5. Day 5: 回到四篇论文, 把所有 k mesh、vacuum、BZ 路径、X/Y 点抄到总表。
6. 周末输出: 自己画一张“二维矩形晶格的 BZ 和 X/Y 谷”图。

自测:

- 为什么 V_2STeO 和 $\text{Fe}_2\text{Se}_2\text{O}$ 论文会特别关注 X/Y 谷?
- 如果单轴应变使 $a \neq b$ 改变, BZ 里的 X/Y 点会如何不等价?
- 为什么 slab 计算需要足够大的真空层?

4.3 第 2 周: 能带、半导体、态密度

读: Kittel Ch.6, Ch.7, Ch.8; Martin Ch.4; Sholl & Steckel Ch.8.1。

1. Day 1: Bloch 定理和能带图。只需能说清 $E_n(\mathbf{k})$ 是什么。
2. Day 2: direct gap、indirect gap、valence band maximum、conduction band minimum。
3. Day 3: DOS、PDOS、orbital character。学会从论文判断能带附近主要是 V-3d、Fe-3d、Mo-4d 还是 O/Se/Te-p。
4. Day 4: 紧束缚两能带模型。写出 2×2 Hamiltonian 并画开隙/闭隙。
5. Day 5: 读 **P3** 的能带主图和补充材料中不同 U 的结果; 记录 gap 和 spin splitting。
6. 周末输出: 为 **P3** 写一页“能带图读图说明”。

自测:

- 什么叫“without SOC”和“with SOC”的能带差别?
- 为什么第一性原理论文常报告 PBE+ U 而不是只报告 PBE?
- spin-up/down 能带不重合, 和普通铁磁材料的自旋劈裂有什么相似和不同?

4.4 第 3 周: 磁性、AFM、MAE 和 Neel 温度

读: Kittel Ch.11, Ch.12; Sholl & Steckel Ch.8.3; Sakurai 或 Griffiths 中自旋、角动量、微扰相关章节。

1. Day 1: 区分 FM、AFM、ferrimagnet、collinear/noncollinear。

2. Day 2: Heisenberg 模型

$$H = - \sum_{ij} J_{ij} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j$$

的符号约定。注意不同论文可能约定不同。

3. Day 3: 读 MAE 定义: $E_{[100]} - E_\theta$ 或不同磁化方向能量差。搞清 easy axis/easy plane。

4. Day 4: 了解 Monte Carlo/VAMPIRE 估计 T_N 的输入: 交换参数、磁矩、各向异性。

5. Day 5: 回到 **P3** 和 **P2**, 整理所有磁构型能量比较。

6. 周末输出: 一页 “为什么这些论文说材料是 altermagnet 而不是普通 AFM”。

自测:

- 零净磁矩是否等价于没有自旋劈裂?
- MAE 数值是 meV/f.u. 还是 $\mu\text{eV/f.u.}$, 量级差异意味着什么?
- T_N 高于室温对材料预测论文有什么意义?

4.5 第 4 周: 群论最小包

读: Dresselhaus Ch.4, Ch.6, Ch.9.1-9.3, Ch.10.1-10.5。

1. Day 1: Ch.4 基函数。把 $x, y, z, x^2 - y^2, xy, d_{xz}$ 等和表示联系起来。

2. Day 2: Ch.6 直积。练习判断 $\langle \psi_f | \hat{v}_x | \psi_i \rangle$ 是否由对称性允许。

3. Day 3: Ch.9 二维空间群。理解平移 + 点群操作。

4. Day 4: Ch.10 reciprocal space representations。理解小群、star of $\mathbf{k}$ 、等价 k 点。

5. Day 5: 对四篇论文: 列出 “哪个对称性联系两个磁性子格或两个谷”。

6. 周末输出: 为 **P4** 写出 “有效 TRS 为什么能保护零 Chern” 的文字版解释, 允许暂时不严谨。

自测:

- 为什么同一个点群的不同基函数会导致不同物理张量分量允许/禁止?
- X 和 Y 谷在未应变时等价, 可能来自什么空间操作?
- 单轴应变破坏的通常是旋转、镜面、还是反演?

4.6 第 5 周: SOC、双群、时间反演

读: Dresselhaus Ch.14, Ch.15, Ch.16; Sakurai 时间反演部分。

1. Day 1: 复习自旋轨道耦合 $H_{\text{SOC}} \propto \mathbf{L} \cdot \mathbf{S}$ 。
2. Day 2: 理解自旋 1/2 旋转 2π 后变号，为什么需要双群。
3. Day 3: 时间反演算符 Θ ，以及 $\Theta^2 = -1$ 的 Kramers 简并。
4. Day 4: AFM 中可能存在 Θ 乘空间操作形成的有效时间反演。
5. Day 5: 读 **P4** 中 effective TRS、C4、shear strain 的论证。
6. 周末输出: 画一张表: TRS、inversion、C4、mirror、shear strain 对 gap/Chern 的影响。

自测:

- 为什么 **P4** 中未剪切时 Chern number 为 0?
- SOC 在 **P4** 中是开拓拓扑 gap，还是破坏磁序?
- 为什么 altermagnet 的非相对论自旋劈裂不依赖强 SOC?

4.7 第 6 周: DFT 工作流

读: Sholl & Steckel Ch.1-5, Ch.8-10; Martin Ch.6-13 中相关标题。

1. Day 1: DFT 核心: Hohenberg-Kohn、Kohn-Sham、exchange-correlation。只需知道为什么解单电子方程。
2. Day 2: PBE、PAW、plane wave cutoff、pseudopotential。解释 cutoff 太小会怎样。
3. Day 3: 几何优化、能量收敛、力收敛、真空层、二维材料偶极修正。
4. Day 4: DFT+ U 。理解为什么 V/Fe/Mo 的 d 轨道需要 U 敏感性测试。
5. Day 5: phonon、AIMD、elastic constants。读懂“动力学稳定、热稳定、机械稳定”的三件事。
6. 周末输出: 四篇论文方法参数表, 至少含 functional、cutoff、 k mesh、vacuum、 U 、SOC、phonon、AIMD、Wannier。

自测:

- phonon 谱无虚频说明什么, 不说明什么?
- AIMD 跑 6 ps 或更长时间的意义是什么?
- 为什么同一种材料不同论文给出的 gap、MAE、 d_{31} 可能略有不同?

4.8 第 7 周: Berry 相、Berry 曲率和 Hall 响应

读: Xiao-Chang-Niu RMP Sec. I-III; Vanderbilt Ch.3.1-3.6。

1. Day 1: Berry connection

$$\mathbf{A}_n(\mathbf{k}) = i\langle u_{n\mathbf{k}} | \nabla_{\mathbf{k}} u_{n\mathbf{k}} \rangle$$

和 Berry curvature

$$\boldsymbol{\Omega}_n(\mathbf{k}) = \nabla_{\mathbf{k}} \times \mathbf{A}_n(\mathbf{k}).$$

2. Day 2: 理解 gauge dependence 和 gauge invariant。不要在第一遍纠缠数学细节。
3. Day 3: 半经典速度中的 anomalous velocity:

$$\dot{\mathbf{r}} = \frac{1}{\hbar} \nabla_{\mathbf{k}} \varepsilon_n - \dot{\mathbf{k}} \times \boldsymbol{\Omega}_n.$$

4. Day 4: Kubo 公式与 Berry 曲率形式的 AHC/SHC。目标是会读论文公式，不要求独立推导完整线性响应。
5. Day 5: 读 **P1** 的 spin Berry curvature 和 SHC 图。
6. 周末输出: 用自己的话解释 “为什么 Berry 曲率热点会造成 SHC 峰”。

自测:

- Berry curvature 的单位和符号重要吗?
- 为什么 SHC 要用 Wannier interpolation 和很密的 k 网格?
- 化学势 μ 移动在图中如何对应电子/空穴掺杂?

4.9 第 8 周: Wannier、WCC、Chern 数和边缘态

读: Vanderbilt Ch.5.1; Martin Ch.24-26; Asboth 的 Chern insulator 章节。

1. Day 1: Wannier 函数和 Bloch 函数的傅里叶关系。
2. Day 2: 为什么 Wannier90 可把 DFT 能带转成紧束缚模型。
3. Day 3: Chern number

$$C = \frac{1}{2\pi} \sum_{n \in \text{occ}} \int_{\text{BZ}} \Omega_{n,z}(\mathbf{k}) d^2k.$$

4. Day 4: WCC 演化和 Wilson loop 的直觉。
5. Day 5: 边缘态和 bulk-boundary correspondence。
6. 周末输出: 用 Haldane/QWZ 模型解释 QAH, 不超过两页。

自测:

- $C = -1$ 和 $\sigma_{xy} = -e^2/h$ 的关系是什么?
- WannierTools 算 edge state 用的是什么有效模型?
- Weyl 点被 SOC 开隙后, 为什么可能得到 Chern insulator?

4.10 第 9 周：压电、弹性、piezovally 和 piezomagnetism

读：Newnham 或 Nye 的张量、弹性、压电章节；Vanderbilt Ch.4；valleytronics 综述。

1. Day 1: 应力、应变、弹性常数 C_{ij} 。掌握 Voigt 记号。
2. Day 2: 压电张量 e_{ij} 、 d_{ij} ，以及 $e = Cd$ 的矩阵关系。
3. Day 3: 反演对称性破缺和压电。解释 Janus 单层为什么天然有 out-of-plane dipole。
4. Day 4: valley polarization: 定义 $\Delta E_V = E_X - E_Y$ 或相应谷能差。
5. Day 5: piezomagnetism: 应变 + 掺杂导致某一自旋/谷优先占据，出现净磁矩。
6. 周末输出: 画一张 “strain $\rightarrow$ valley splitting $\rightarrow$ carrier imbalance $\rightarrow$ net magnetization” 的因果链。

自测:

- piezovally 和 piezoelectric 都含有 strain，但响应对象分别是什么？
- 为什么只应变但不掺杂时，可能没有净磁矩？
- 为什么二维材料的 e_{ij} 、 C_{ij} 要做厚度归一化？

4.11 第 10 周：精读 P3 $\text{Fe}_2\text{Se}_2\text{O}$

目标：把第一篇模板论文真正读透。

1. Day 1: 读摘要、引言、结论，写出论文的三句话摘要。
2. Day 2: 读结构稳定性、磁构型、MAE、 T_N 。把每个结果对应到计算方法。
3. Day 3: 读 without SOC 能带、spin splitting map、X/Y valley。
4. Day 4: 读 uniaxial strain 下 valley polarization reversal。
5. Day 5: 读 hole doping 下净磁矩和 noncollinear spin current。
6. 周末输出: 一份 3 页读书报告：核心发现、关键图、可疑假设、可复现任务。

必须回答的 10 个问题:

1. 它为什么是 altermagnet，而不是普通 collinear AFM？
2. Fe 原子的磁矩大约是多少，分布在哪些原子上？
3. AFM 基态由什么能量比较支持？
4. spin splitting 最大值在哪里，量级多少？
5. X/Y valley 为什么未应变时简并？

- 6. 沿 a 和 b 应变如何改变 valley polarization?
- 7. 空穴掺杂如何导致净磁矩?
- 8. noncollinear spin current 中 charge current 和 spin current 的方向关系是什么?
- 9. 弛豫时间近似在输运结果中扮演什么角色?
- 10. 论文最弱的预测环节是什么: 合成、稳定性、 U 、掺杂量、还是器件可实现性?

4.12 第 11 周: 精读 P2 与 P1 $V_2\text{STeO}$

目标: 比较两篇同材料论文, 建立 “同一材料多功能响应” 的完整图景。

- 1. Day 1: 读 P2 的结构、磁性、能带。记录 gap、spin splitting、MAE、 d_{31} 。
- 2. Day 2: 读 P2 的 piezovalley 和 piezomagnetic。对照 P3 的 Fe 材料模板。
- 3. Day 3: 读 P2 的 piezoelectric。重点看 DFPT、 e_{ij} 、 d_{ij} 、Janus dipole。
- 4. Day 4: 读 P1 的 SHC 和 spin Berry curvature。把图中的 μ 、SHC 峰、Berry curvature 热点联系起来。
- 5. Day 5: 读 P1 的 spin Seebeck、机械柔性和压电。
- 6. 周末输出: 一张 $V_2\text{STeO}$ 综合表: 两篇论文数值是否一致、方法是否一致、结论是否互补。

比较表模板:

项目	P2 Chang 2025	P1 Ahmad 2026	你的判断
functional/ U			
cutoff/ k			
mesh/vacuum			
gap			
spin splitting			
MAE			
T_N			
piezovalley			
piezomagnetism			
piezoelectric d_{31}			
SHC/SSE			

4.13 第 12 周：精读 P4 MoO QAH

目标：读懂“拓扑物态中的反铁磁/交错磁性”主线。

1. Day 1: 读摘要、引言、结论，写出“为什么 AFM QAH 少见”。
2. Day 2: 读结构稳定性、AFM 磁构型、Heisenberg 参数、 T_N 。
3. Day 3: 读 without SOC 的 Weyl 点和 with SOC 的开隙。
4. Day 4: 读有效 TRS、C4、剪切应变破缺的对称性逻辑。
5. Day 5: 读 Berry curvature、AHC、Chern number、edge state。
6. 周末输出：一份 2 页说明：从有效 TRS 保护零 Chern 到剪切应变诱导 QAH 的完整因果链。

必须回答的 8 个问题：

1. MoO 的磁基态是什么？
2. 未应变时为什么拓扑平庸？
3. 有效时间反演具体由什么操作组合而成？
4. tensile strain 和 shear strain 的作用为什么不同？
5. SOC 在 Weyl 点处做了什么？
6. Berry curvature 积分如何给出 $C = -1$ ？
7. edge spectrum 中有几条手征边缘态？
8. 这个材料预测最大的实验风险是什么？

5 四篇论文的精读卡片模板

每篇论文都按同一个模板读。读完一篇就填一张，之后和师姐讨论会非常省力。

1. 论文一句话：作者真正声称的新东西是什么？
2. 材料结构：晶格常数、空间群/点群、是否 Janus、是否中心对称。
3. 磁性：磁构型、局域磁矩、MAE、easy axis/easy plane、 T_N 。
4. 能带：gap、VBM/CBM 位置、spin splitting 最大值、SOC 影响。
5. 对称性：哪些操作联系两个自旋子格？哪些操作联系两个谷？哪些操作被应变破坏？
6. 拓扑/输运：Berry curvature、AHC/SHC、Chern、edge state、Seebeck。
7. 应变响应：应变方向、应变量、能谷变化、磁矩变化、压电张量变化。

8. 计算设置: functional、PAW、cutoff、 k mesh、vacuum、 U 、SOC、phonon、AIMD、Wannier。
9. 可信度: 是否有 U 测试? 是否有收敛测试? 是否有动力学/热/机械稳定性? 掺杂量是否现实?
10. 可复现图: 最容易复现的一张图是什么? 最值得复现的一张图是什么?

6 最小复现路线

如果你能接触服务器, 建议不要只读论文, 至少做一个小复现。顺序如下。

6.1 Level 1: 不碰拓扑, 先复现普通 DFT 图

1. 选 **P3** $\text{Fe}_2\text{Se}_2\text{O}$ 或 **P2** V_2STeO 的结构。
2. 用 VESTA/pymatgen 建单层结构, 设置真空层。
3. 做几何优化。
4. 做 static SCF。
5. 做 band structure 和 DOS。
6. 加 SOC 再做一次 band。
7. 比较 gap 和 spin splitting。

通过标准: 你能解释每个 INCAR/KPOINTS/POSCAR/POTCAR 参数为什么存在, 并能得到定性一致的能带。

6.2 Level 2: 磁性与应变

1. 构造 FM 和多个 AFM 初始磁构型。
2. 比较总能, 确认基态。
3. 计算不同磁化方向能量, 得到 MAE。
4. 对 a 或 b 方向施加 $\pm 1\%$ 、 $\pm 2\%$ 、 $\pm 4\%$ 应变。
5. 观察 X/Y valley 能量差变化。

通过标准: 你能把 “strain 改变晶格对称性” 和 “valley polarization 变化” 联系起来。

6.3 Level 3: Wannier 和 Berry

1. 用 Wannier90 拟合 DFT 能带。先只要求近费米能区拟合好。
2. 用 WannierTools 计算 Berry curvature 或 AHC。
3. 对比 **P1/P2/P4** 中 Berry curvature 热点位置。
4. 若做 **P4**，继续算 Chern/WCC/edge state。

通过标准：你知道什么时候 Wannier 拟合不好会污染 Berry 曲率结果。

7 每周固定输出物

只读不写，很容易感觉“好像懂了”。每周必须产生一个可检查的东西。

周次	输出物
0	四篇论文总表和术语卡。
1	二维 BZ 手绘图，标出 X/Y 谷。
2	P3 能带图读图说明。
3	altermagnet vs conventional AFM 一页说明。
4	四篇论文对称性操作表。
5	P4 有效 TRS 和剪切应变逻辑图。
6	四篇论文计算参数表。
7	Berry 曲率热点和 SHC 峰的解释。
8	Chern 数、WCC、edge state 的一页关系图。
9	strain-valley-magnetization 因果链图。
10	P3 三页读书报告。
11	V ₂ STeO 两篇论文对比表。
12	MoO QAH 两页逻辑报告。

8 读到前沿的最短论文链

8.1 交错磁性

1. Smejkal, Sinova, Jungwirth, “Beyond conventional ferromagnetism and antiferromagnetism: a phase with nonrelativistic spin and crystal rotation symmetry”, *Phys. Rev. X* 12, 031042 (2022).

2. Smejkal, Sinova, Jungwirth, “Emerging research landscape of altermagnetism”, *Phys. Rev. X* 12, 040501 (2022).
3. Hayami, Yanagi, Kusunose, “Momentum-dependent spin splitting by collinear antiferromagnetic ordering”, *J. Phys. Soc. Jpn.* 88, 123702 (2019).
4. Nature Reviews Materials 2025 的 altermagnets 综述。用于把材料、实验和器件方向串起来。

8.2 Berry、拓扑和输运

1. Xiao, Chang, Niu, “Berry phase effects on electronic properties”, *Rev. Mod. Phys.* 82, 1959 (2010).
2. Haldane, “Model for a Quantum Hall Effect without Landau Levels”, *Phys. Rev. Lett.* 61, 2015 (1988).
3. Qi, Wu, Zhang, “General theorem relating the bulk topological number to edge states in two-dimensional insulators”, *Phys. Rev. B* 74, 045125 (2006).
4. QAH 综述：用于把 **P4** 放入更大背景。

8.3 计算方法

1. Perdew, Burke, Ernzerhof, PBE functional, *Phys. Rev. Lett.* 77, 3865 (1996).
2. Anisimov et al. 或 Dudarev et al. 的 DFT+ U 基础论文。
3. Mostofi et al., Wannier90, *Comput. Phys. Commun.* 178, 685 (2008).
4. Wu et al., WannierTools, *Comput. Phys. Commun.* 224, 405 (2018).
5. Togo, Phonopy 相关论文和文档。

9 入组前能力检查清单

当你能勾掉下面大部分项目，就可以说你已经有能力进入这个方向的研究起步阶段。

- ☐ 我能画出二维材料的实空间晶格和倒空间 BZ。
- ☐ 我能解释 X/Y valley、valley polarization、piezovalley。
- ☐ 我能解释 conventional AFM 和 altermagnet 的区别。
- ☐ 我能读懂 DFT 论文方法段中的 PBE、PAW、 U 、SOC、cutoff、 k mesh、vacuum。
- ☐ 我能判断 phonon、AIMD、elastic constants 分别支持哪种稳定性。

- ☐ 我能解释 MAE 和 easy axis/easy plane。
- ☐ 我能写出 Berry connection、Berry curvature、Chern number 的基本公式。
- ☐ 我能解释 AHC/SHC 与 Berry curvature 的关系。
- ☐ 我能说明 Wannier90 和 WannierTools 在拓扑/输运计算中的角色。
- ☐ 我能解释压电张量 e_{ij} 、 d_{ij} 和反演破缺的关系。
- ☐ 我能精读并报告 **P3**。
- ☐ 我能比较 **P1** 和 **P2** 对 $V_2\text{STeO}$ 的结论差异。
- ☐ 我能用对称性语言说明 **P4** 中剪切应变为什么诱导 QAH。

10 参考资料链接

- Vanderbilt, *Berry Phases in Electronic Structure Theory*, Cambridge Core contents: <https://www.cambridge.org/core/books/berry-phases-in-electronic-structure-theory/contents/9140550B7619533333F801FC7F148C53>
- Xiao, Chang, Niu, Berry phase RMP arXiv: <https://arxiv.org/abs/0907.2021>
- Martin, *Electronic Structure*, Cambridge Core Ch.24: <https://www.cambridge.org/core/product/6DD76B3C458DE4DBEC81D027B9B50C50>
- Sholl & Steckel 目录: <https://sites.psu.edu/dftap/table-of-contents-of-sholl-steckel-density-functional-theory-a-practical-introduction/>
- PRX 2022 altermagnetism: <https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.12.031042>
- PRX 2022 research landscape: <https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.12.040501>
- Chang 2025 $V_2\text{STeO}$ open access page: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11818174/>
- Ahmad 2026 PCCP page: <https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2026/cp/d5cp04197j>